

Команда «Ежи»

Задача №3. Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учётом временных окон и сложности проводимых работ



Ежи

Команда, которая решает
сложные задачи

Задача от
 **билайн бизнес**



О команде

- **Капитан:** Вязникова Юлия Денисовна, ИВТ
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:**
 - команда единомышленников из вуза
 - студенты КНИС ФИТ НГУ
- **Город и регион:**
 - Новосибирск, Новосибирская область

Команда «Ежи»

Краткое описание решения:

Веб-сервис для диспетчера выездной службы, за полминуты распределяющий заявки между инженерами и строящий маршруты с учётом навыков, рабочих часов, транспорта, оборудования и времени, согласованного с клиентом. Если случилась авария, клиент отменил заявку или инженер стал недоступен, сервис перестраивает план, не трогая начатые работы.

Уникальность решения:

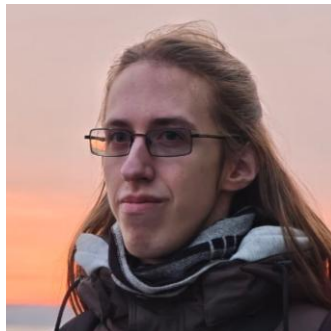
Сервис проверяет любой план, даже перестроенный днём, по одним и тем же правилам, поэтому цифры на карте, в расписании и в сравнении совпадают. Он объясняет, почему заявка досталась этому инженеру, а не другим. Если заявка осталась без исполнителя, называет причину и ближайшее свободное время визита.

Команда «Ежи»



**Юлия
Вязникова**

- Бэкенд-разработчик, дизайнер
- @julie_elm
- +7 953 887 23 70
- ФИТ НГУ



**Илья
Переверзев**

- Бэкенд-разработчик, менеджер проекта
- @Takyum
- +7 912 645 34 12
- ФИТ НГУ



**Максим
Гаврильев**

- Фуллстек-разработчик, тестировщик
- @Махрона
- +7 914 271 01 82
- ФИТ НГУ

Краткая история команды:

01

Учимся вместе на направлении Компьютерные науки и системотехника, любим интересные задачи, вместе работали над проектами для вуза и побеждали в различных хакатонах (E-CUP, AI Hack от True Engineering, S7-AI-Wing и другие)

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Решение для этой задачи можно использовать для оптимизации реальной работы компании, чтобы делать эффективнее работу диспетчеров и инженеров

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

В данных были заявки, но не было ни навыков инженеров, ни их рабочих часов, ни транспорта. Мы создали инженеров сами, столько же, сколько бригад работало в тот день, и выбрали им навыки под заявки участка

В демо работа на аварии начиналась через 227 минут после вызова, потому что час ожидания стоил для оптимизатора как 3 км пробега. Мы сделали ожидание аварии дорогим, и вместе с графиком 2/2 это теперь 47 минут

4

Техническая суть решения

- Бэкенд на Python и FastAPI, распределение заявок и порядок визитов считает библиотека Google OR-Tools
- Время, расстояние и показатели любого плана считает один модуль проверки, поэтому цифры на всех экранах совпадают
- Интерфейс на React и TypeScript, карта на Leaflet и OpenStreetMap. Первый план появляется меньше чем через полсекунды и улучшается, пока идёт расчёт
- Сервис запускается одной командой через Docker, работу проверяют больше 450 автотестов

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер получает готовый план участка примерно за полминуты вместо 40-60 минут ручной работы. Ему остаётся проверить план и разобраться с редкими сложными случаями
- По сравнению с базовым вариантом из задания план выполняет в 1,7 раза больше заявок тем же или меньшим числом инженеров и тратит в 1,6-3,4 раза меньше км на каждую
- Каждая работа начинается в то время, которое согласовали с клиентом, опозданий в плане нет
- Дальше можно добавить мобильное приложение для инженеров со статусами заявок, учёт пробок и планирование на несколько дней вперёд



Текущая ситуация

Каждое утро диспетчер вручную распределяет около 70 заявок между десятком инженеров

Это занимает до часа, а днём план ломают аварии и отмены

Что на входе

Заявки с адресом, интервалом визита, типом работ и длительностью

Инженеры с навыками, рабочими часами, транспортом и точкой старта

События дня

Что на выходе

Маршрут каждого инженера со временем визитов

Заявки без исполнителя с причиной невыполнения

Число инженеров и км

Сравнение с базовым вариантом

Данные и допущения



205

заявок

Три участка из выгрузки, восток 66, юго-восток 83, югоцентр 56

Демо-день собран из заявок востока

Адреса переведены в координаты

35

инженеров

В выгрузке их нет, число взято по бригадам ручного распределения

Навыки и транспорт задал генератор под заявки участка

Все работают по графику 2/2 с 10:00 до 22:00

4

норматива

Длительность работ из официальной таблицы без дороги

Подключение 70 минут, авария 80, ремонт 30, дозаказ 20

8,8 %

расхождение с дорогами

Расстояние это прямая, умноженная на коэффициент извилистости от 1,19 до 1,74. По 14 486 парам точек оценка отличается от пути по дорогам на 8,8 % по медиане, одинаково для всех планов. Точные расстояния даёт маршрутизатор OSRM

Схема решения

Данные

Заявки из CSV или JSON, инженеры, нормативы. Адреса переводятся в координаты, время в пути считает модель движения

1

Валидатор

Заново проверяет план по всем правилам и считает время визитов, км и показатели

3

Интерфейс

FastAPI отдаёт план по ходу расчёта, React рисует его на карте. Первый план появляется меньше чем через полсекунды

5

Оптимизатор

Google OR-Tools строит три варианта плана параллельно, каждый в своём процессе

2

Объяснения

Причины для каждой заявки, кому её можно отдать, ближайшее свободное время

4

Модель задачи

Задача относится к классу VRPTW, это маршрутизация с ограничениями по времени визитов. У каждого инженера свои навыки, транспорт, рабочие часы и точка старта, возвращаться в неё не нужно

Модель строится в Google OR-Tools. Справа показано, как каждое правило задания становится ограничением модели

Каждый переезд между Москвой и Подмосковьем стоит как 30 км пробега, поэтому инженер не ездит туда и обратно

Навык и транспорт:

для каждой заявки заранее известен список инженеров, которым её можно дать

Временные интервалы:

начало работы держится в рамках заданных временных интервалов, маршрут заканчивается до конца смены

Время в пути:

у пешехода, велосипеда, автомобиля и общественного транспорта своя таблица времени

Оборудование:

утром у инженера 4 роутера и 2 приставки, на маршрут нужно не больше этого

Пропуск заявки:

разрешён, но стоит дорого, авария дорожке подключения, подключение дорожке ремонта

Цель и поиск

Цена в пересчёте на км пробега



Строгий порядок целей

Пропуск любой заявки дороже любого пробега, лишний инженер дороже 100 км. Поэтому сначала заявки, потом инженеры, потом км.

Первое решение

Каждая заявка вставляется туда, где обходится дешевле всего (Cheapest Insertion). План, соблюдающий все правила, готов меньше чем за секунду.

Улучшение

Направленный локальный поиск (Guided Local Search) переставляет заявки до 20 секунд и останавливается раньше, если 6 секунд нет улучшений.

Три варианта

Меньше инженеров, меньше км и ровная загрузка. Сервис выбирает лучший по тому же порядку целей, валидатор проверяет его ещё раз.

Каждое решение объяснено

Слева заявка, которую получил Инженер 02. Сервис по пунктам показывает, почему он подходит (у него есть нужный навык, он успевает к согласованному с клиентом времени, заканчивает до конца рабочего дня и везёт с собой роутер)

Ниже список («Кому можно отдать»), сервис строит его проверкой, пробуя вставить заявку в маршрут каждого инженера. Двум инженерам её можно передать всего за 0,9 км лишнего пути, остальным мешает оборудование или время

Справа заявка юго-востока, для которой исполнителя не нашлось. Сервис называет причину и предлагает ближайшее свободное время, которое диспетчер может согласовать с клиентом. Здесь это время с 16:00 до 18:00 у Инженера 10

На демо, востоке и югоцентре со сменами 2/2 все заявки распределены, на юго-востоке без исполнителя остались две

Заявка V-019

Москва, ул.Малышева, д. 13 · Текстильщики

10:00–12:00 подключение и дозаказы, 70 мин

Подключения · Подключение

Инженер 02 визит 1 из 9

приедет 10:12, начало 10:12, конец 11:22

Проверки

✓ Навык «Подключение и дозаказы» есть (навыки инженера: локальные работы, подключение и дозаказы)

✓ Транспорт: ограничения нет (инженер: автомобиль)

✓ Окно 10:00–12:00: прибытие 10:12, начало 10:12

✓ Смена 10:00–22:00: маршрут завершается в 21:58

✓ Оборудование: нужен роутер; израсходовано роутер 1 из 4

Переезд от офиса участка (г. Москва, ул Юных Ленинцев, д 83с 4): 2,0 км, 12 мин

Кому можно отдать

2 из 11

Инженер 05

+0,9 км, приедет 10:26, сдвинет 3 визита

Отдать

Инженер 11

Отдать

Заявка YV-005

Домодедово, ул.Зеленая, д. 85 · Домодедово

10:00–12:00 подключение и дозаказы, 70 мин

Подключения · Подключение

Не удалось разместить в этом расчёте

В этом расчёте 8 инженеров с навыком «Подключение и дозаказы» заняты в окно клиента 10:00–12:00: ближе всех проходит маршрут «Инженер 02 (Домодедово)» (по этому же адресу), но вставка сдвинула бы заявку YV-053 из этого маршрута за конец её окна

Ближайшее свободное окно 16:00–18:00: Инженер 10 может начать в 17:00, остальные визиты остаются в своих окнах.

Текст сервиса

не удалось разместить в этом расчёте: ни в один из текущих маршрутов 8 инженеров с навыком «Подключение и дозаказы» заявка в окно 10:00–12:00 не встаёт: Инженер 02 (Домодедово) освобождается в 18:30: вставка сдвинула бы заявку YV-053: начало 12:37 позже конца окна 12:00 (опоздание 37 мин); Инженер 04 освобождается в 19:32: вставка сдвинула бы заявку YV-029: начало 13:40 позже конца окна 12:00 (опоздание 100 мин); Инженер 05 освобождается в 20:48: вставка сдвинула бы заявку YV-067: начало 13:40 позже

Перестройка в течение дня



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

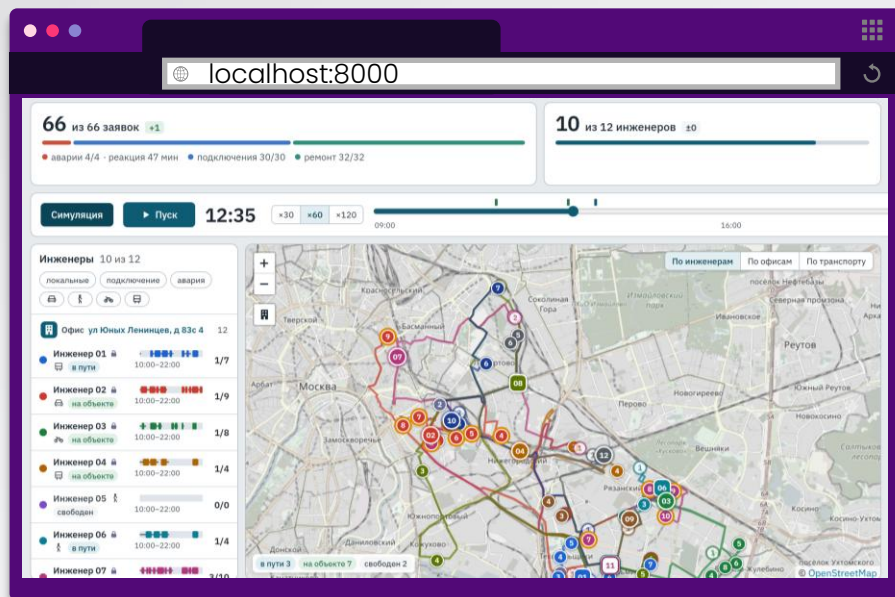
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



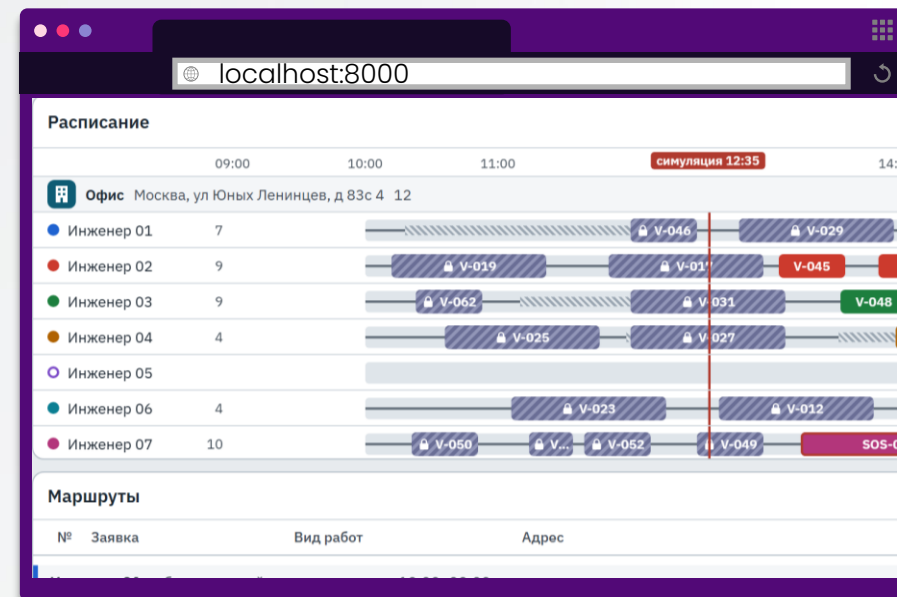
ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



В режиме «Симуляция» время дня идёт само, а диспетчер добавляет события пяти видов

Сделанные, текущие визиты и те, к которым инженер уже едет, закрепляются вместе с потраченным оборудованием

Поиск стартует от текущего плана, примерно через 15 секунд готовы три варианта, диспетчер выбирает и подтверждает один

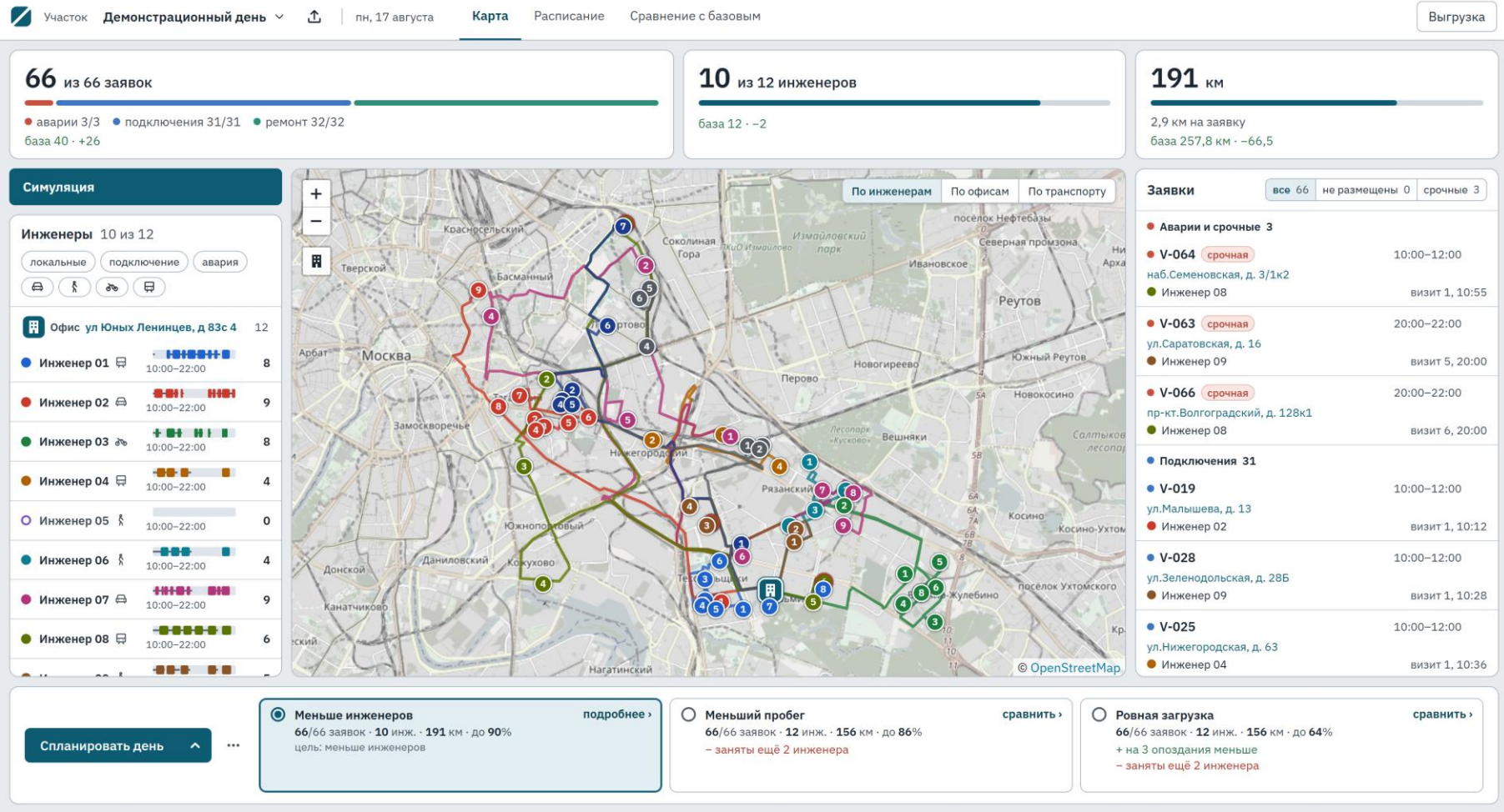


Перевод заявки к другому инженеру стоит как 3 км пробега, поэтому без нужды заявки не перескакивают

Минута ожидания аварии стоит как 1 км, и аварию сразу ставят туда, где она начнётся раньше

В демо после отмены сдвинулось время пяти визитов без переводов к другим инженерам, а работа на аварии началась через 47 минут

План дня на карте



План демонстрационного дня, в нём 66 заявок и 12 инженеров

У каждого инженера свой цвет маршрута, цифры на точках показывают порядок визитов

Слева инженеры с транспортом, рабочими часами и расписанием на день. Справа заявки дня

В верхней строке итог. Выполнены все 66 заявок, работают 10 инженеров из 12, пробег 191 км. Справа сравнение с базовым вариантом

Внизу три варианта плана. Сервис выбрал вариант с меньшим числом инженеров, диспетчер может переключиться на другой

Обязательные метрики

Участок	Выполнено заявок		Инженеров		Пробег, км		Км на заявку	
	наш план	базовый	наш план	базовый	наш план	базовый	наш план	базовый
Демо-день, 66 заявок	66	40	10	12	191	258	2,90	6,44
Восток, 66 заявок	66	38	10	12	180	214	2,73	5,62
Юго-восток, 83 заявки	81	48	12	12	535	1074	6,61	22,37
Югоцентр, 56 заявок	56	31	8	11	195	174	3,48	5,61

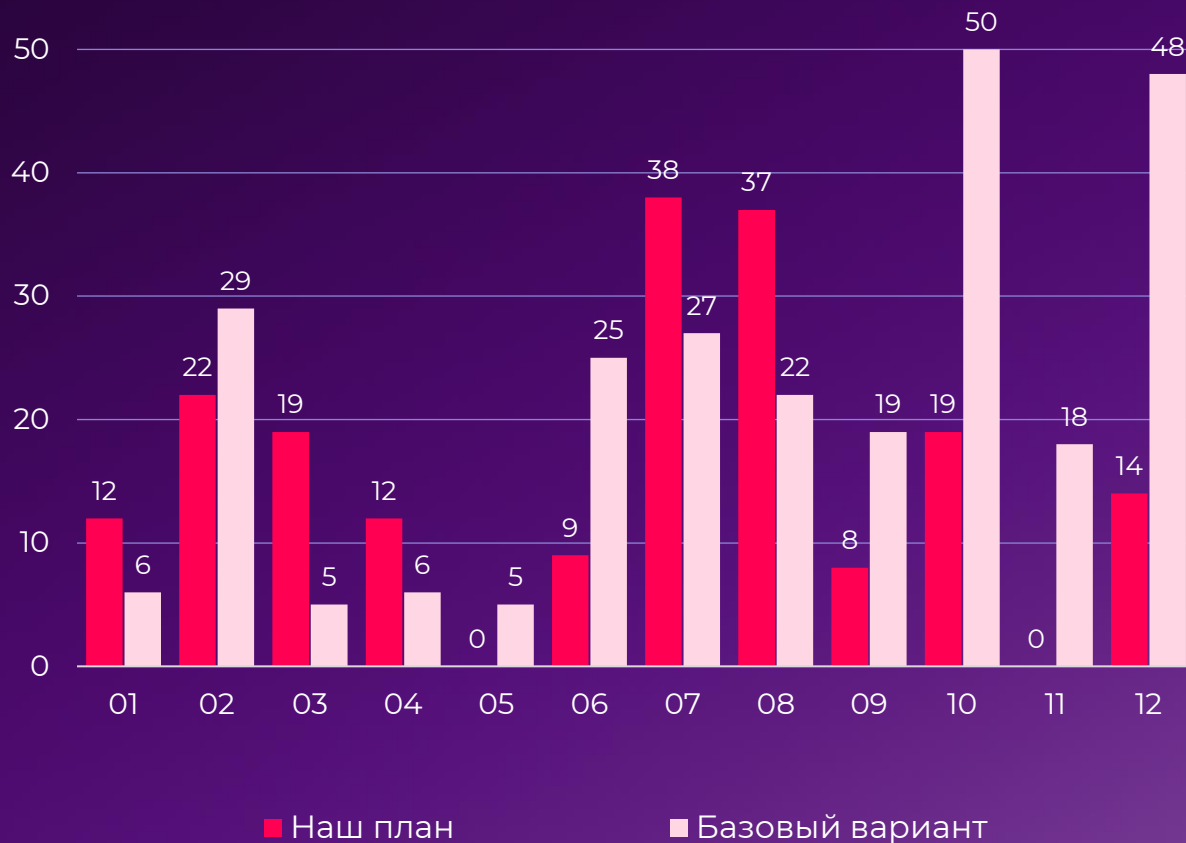
Базовый вариант взят из задания. Заявки идут по порядку поступления, каждая достаётся первому подходящему инженеру, глобальной оптимизации нет

На югоцентре наш план проезжает больше, 195 км против 174, зато выполняет почти вдвое больше заявок и обходится 8 инженерами вместо 11

Инженеров меньше на трёх участках из четырёх. На юго-востоке задействованы все двенадцать, и сервис оценивает, что для полного покрытия нужен ещё один

Пробег по инженерам

Демо-день, км на каждого инженера



191 км против 258

суммарный пробег за демо-день, наш план против базового варианта

10 инженеров против 12

в нашем плане Инженеры 05 и 11 свободны и остаются в резерве

66 заявок против 40

поэтому у части инженеров пробег выше, Инженер 07 делает 9 визитов вместо 3

01

Больше заявок

На трёх участках из выгрузки **наш план выполняет 203** заявки, вручную выполнено 192

Навыки и смены настоящих бригад нам неизвестны, наши инженеры заданы генератором

02

Без опозданий

Вручную 14 визитов начаты позже согласованного с клиентом времени (1 на востоке, 10 на юго-востоке и 3 на югоцентре)

В нашем плане таких нет

03

Меньше км на заявку

Наш план **лучше на всех трёх участках:**

Восток: **2,73 км** против 3,75

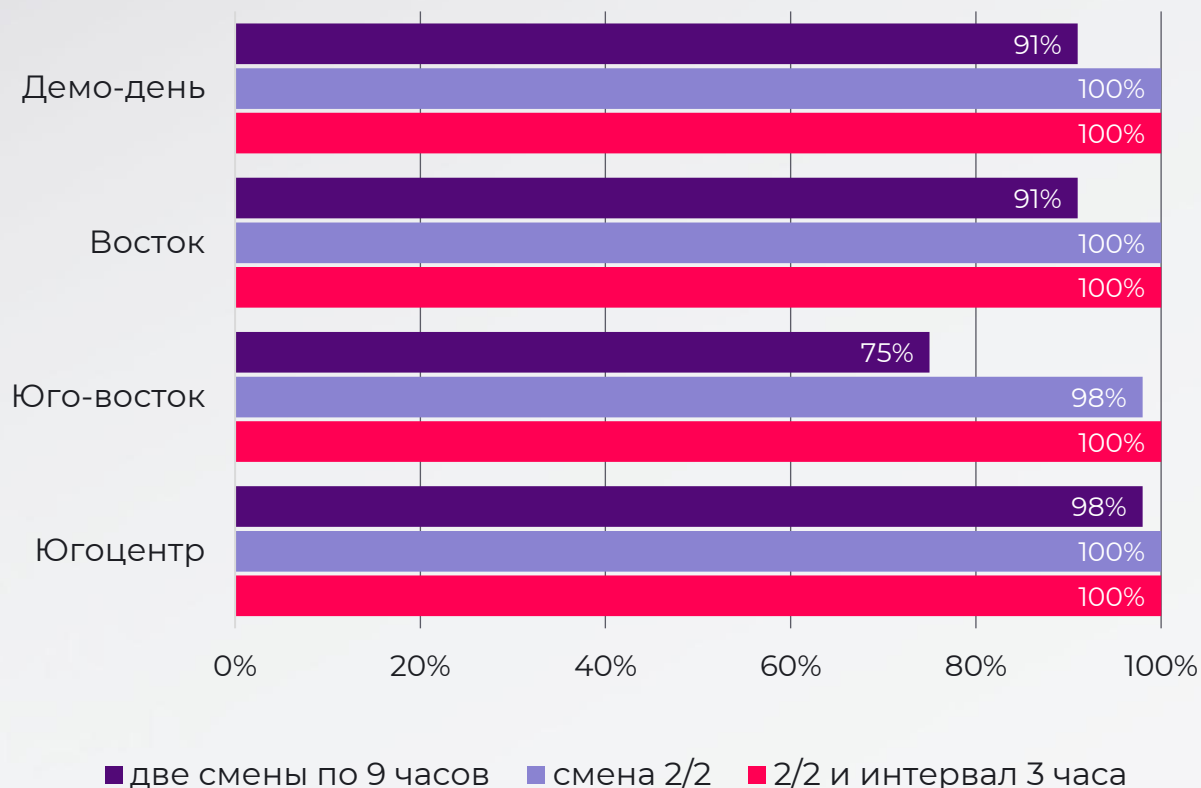
Юго-восток: **6,61** против 7,78

Югоцентр: **3,48** против 4,05

Эксперименты с интервалами и сменами



Доля выполненных заявок участка



Смена 2/2 с 10 до 22

демо, восток и югоцентр закрываются целиком, а при двух сменах по 9 часов было 60, 60 и 55 заявок

Меньше инженеров

югоцентр выполняют 8 инженеров вместо 11, демо и восток 10 вместо 11 и 12

Интервал визита на час длиннее

юго-восток закрывается целиком, 83 из 83, без дополнительного инженера

Вывод

график 2/2 и более длинные интервалы визита для тех клиентов, кому это удобно, дают больше заявок меньшими силами

Демонстрация



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



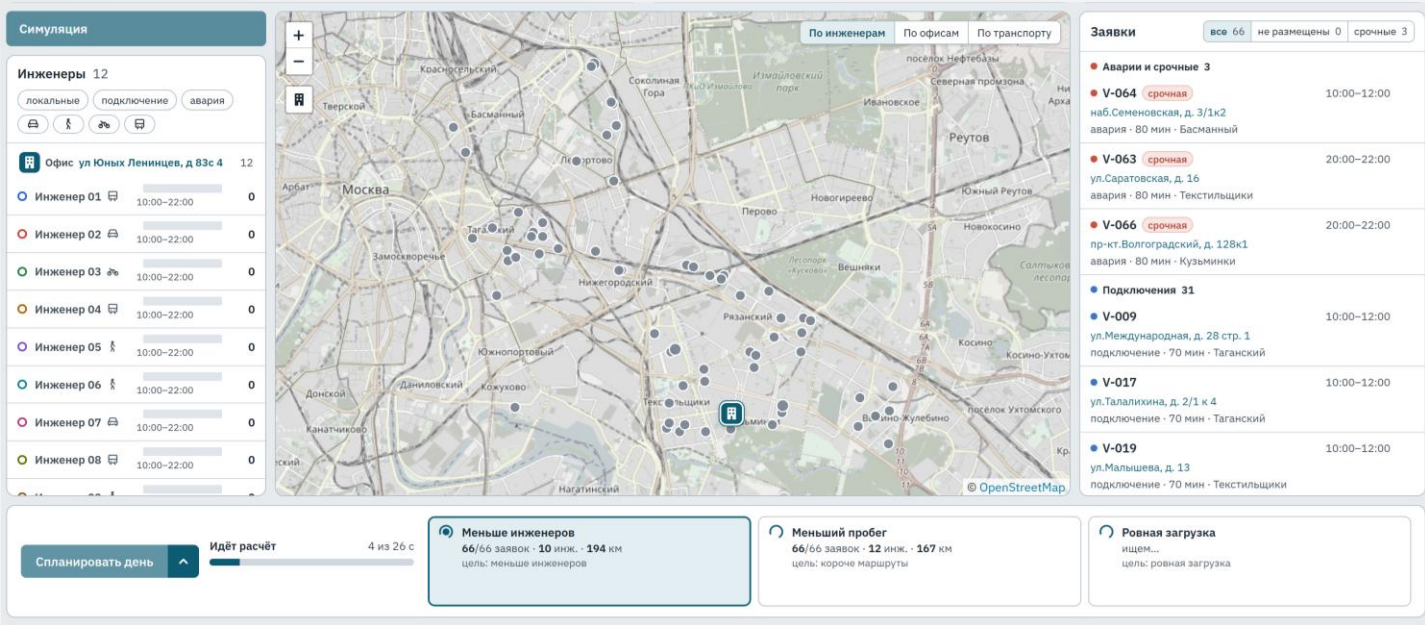
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Семь шагов из пункта 4 задания, скрипт tools/demo_flow.py проходит их сам

1. Открываем демонстрационный день, в нём 66 заявок, 12 инженеров и 3 события
 2. Нажимаем «Спланировать день», первый план готов меньше чем через секунду
 3. Показываем маршруты на карте и расписание инженеров
 4. Открываем заявку и смотрим, почему её взял этот инженер
 5. Включаем «Симуляцию» и добавляем событие, например аварию
 6. Смотрим, что сдвинулось, а что осталось на месте
 7. Сравниваем план с базовым вариантом и ручным распределением
- На снимках шаги 2, 5 и 7



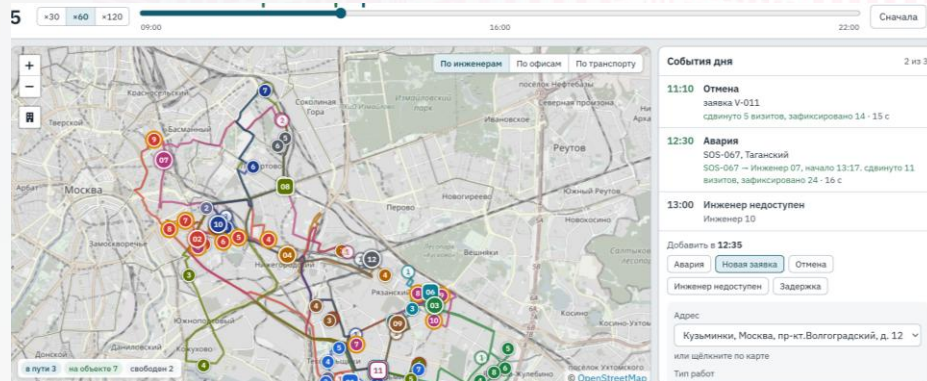
План после события и базовый вариант

По сравнению с базовым вариантом план выполняет на 27 заявок больше и проезжает на 58,7 км меньше.

Показатель	Выбранный	Базовый	Разница
Выполнено заявок	67 из 67 (100%)	40 из 66 (61%)	+27
Аварии и срочные	4/4	2/4	+2
Подключения	31/31	24/31	+7
Ремонт и дозаказ	32/32	13/32	+19
Инженеров выезжает	10 из 12	12 из 12	-2
Пробег за день, км	199,1	257,8	-58,7
Км на выполненную заявку	2,97	6,44	-3,47
Начало впритык к концу окна запас меньше 15 мин	5	4	+1
Реакция на аварию, медиана максимум 47 мин	47 мин	0 мин	+47
Аварий дольше двух часов	0	0	±0

Факт того же дня, распределение вручную

Показатель	Выбранный	Факт (вручную)
------------	-----------	----------------



Ограничения текущего решения



В выгрузке нет данных об инженерах, поэтому навыки, рабочие часы и транспорт мы задали сами. С настоящими данными о бригадах план может получиться другим

Пробки отдельно не учитываются. Время в пути оценивается по средней скорости, которая зависит от длины поездки, поэтому в час пик инженер может ехать дольше расчётного. Расстояния оцениваются моделью, точные расстояния по дорогам включаются маршрутизатором OSRM

Сервис ищет план не дольше 20 секунд на вариант. Найденный план соблюдает все правила, но не обязательно лучший из возможных, иногда при другой расстановке влезла бы ещё заявка

План развития решения



01 Приложение инженера

Инженер отмечает «выехал», «на месте», «готово». Сервис сам видит отставание и перестраивает план без участия диспетчера

02 Учёт пробок

Время в пути по загрузке дорог в разные часы. Планы на утро и вечер станут точнее

03 Несколько дней вперёд

Заявки, которым не хватило исполнителя, переносятся на следующий день. План можно строить на неделю

04 Оборудование со склада

Утром сервис подсказывает инженеру, что взять под его маршрут, а днём учитывает пополнение запаса

05 Длительность по факту

Брать время работ не из общих нормативов, а из истории выполненных заявок по типу работ

06 Связь с системами компании

Сервис сам получает заявки из Beekeeper и HelpDesk без ручной выгрузки в файл

Благодарим за внимание!

Репозиторий

github.com/YuliaVyaznikova/lct-task3

Запуск локально

`docker compose up --build`
и открыть `http://localhost:8000`

Документация

README и папка docs

Проверка

524 автотеста

Видео демонстрации

https://drive.google.com/drive/folders/1NMgwN5r1PQiw0kZe8sulRkiTtYNFoLKQ?usp=drive_link

Команда «Ежи», задача №3 от «билайн бизнес»